

# Yerel Yönetimlerde Yurttaş Odaklı Dijital Denetim: "Alo Çukur Hattı" Üzerinden Katılımcı Yönetim, Altyapı Şeffaflığı ve Algoritmik Adalet İçin Bir Civic Tech Modeli

**Yazar:** Talha Nuri Yılmaz

**Doktora Adayı,** *Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı*

**E-posta:** talhanuriyilmaz@gmail.com | **ORCID:** 0009-0005-4727-8118

**Yayın Türü:** Çalışma Metni (Working Paper) — Revize Edilmiş Genişletilmiş Versiyon

**Tarih:** Eylül 2026

## Öz

Bu çalışma, yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi, kentsel mürekelerin denetimi ve altyapı şeffaflığına ulaşmak amacıyla geliştirilen sivil teknoloji (civic tech) platformlarının yönetsel, kurumsal ve ampirik boyutlarıyla incelemektedir. Temsili demokrasinin yerel düzeydeki krizleri ve yurttaş ile belediye bürokrasisi arasındaki asimetrik iletişim duvarları, yerel hizmetlerin izlenmesinde yeni dijital mekanizmaların doğmasına yol açmıştır. Çalışma; kentsel sokak arızaları ve yol bozukluklarının bildirimine odaklanan "Alo Çukur Hattı" konsepti üzerinden, yurttaş odaklı dijital denetim mimarisini kurumsal bir çerçeveye oturtmaktadır. Araştırmada Sherry Arnstein'in "Yurttaş Katılımı Merdiveni" (Ladder of Citizen Participation), Albert O. Hirschman'ın "Çıkış, Ses ve Sadakat" (Exit, Voice, and Loyalty) modeli ve Elinor Ostrom'un "Kentsel Mürekelerin Yönetimi" (Governing the Commons) teorileri analitik bir sacaya olarak kullanılmıştır. Metodolojik olarak nitel karşılaştırmalı vaka analizi deseni benimsenmiştir; Birleşik Krallık'taki "FixMyStreet", Amerika Birleşik Devletleri'ndeki "SeeClickFix" ve "Open311" standartları ile Türkiye'deki kurumsal pratikler (BB Çözüm Merkezi / Beyaz Masa, Ankara Mavi Masa ve CEMER yerel entegrasyonu) çok boyutlu bir matris üzerinden karşılaştırılmıştır. Bulgular; basit şikayet bildirim arayüzlerinin yapısal şeffaflık ve açık veriyle desteklenmediği süreçte Arnstein'in "göstermelik katılım" (tokenism) tuzağına düştüğünü; buna karşılık kamuya açık haritalama ve gerçek zamanlı takip panelleriyle desteklendiğinde Hirschman'ın "ses" (voice) mekanizmasının etkinleştirilerek kurumsal sadakati artırdığını göstermektedir. Ayrıca 2025-2026 döneminde sivil teknoloji platformlarına entegre edilen yapay zekâ (NLP) tabanlı otomatik bildirim sistemlerinin, yüksek gelirli mahallelerin platformu daha yoğun kullanması sonucu ortaya çıkan "algoritmik tahsisat önyargısı" (algorithmic allocation bias) ve dijital bölünme (digital divide) riskleri tartışılmış; kapsayıcı ve hesap verebilir bir yerel sivil teknoloji ekosistemi için politika önerileri sunulmuştur.

**Anahtar Kelimeler:** Sivil Teknoloji (Civic Tech), Katılımcı Yönetim, Kentsel Mürekeler, Katılım Merdiveni, FixMyStreet, SeeClickFix, BB Çözüm Merkezi, Algoritmik Adalet.

## Abstract

### Citizen-Centric Digital Oversight in Local Governments: A Civic Tech Model for Participatory Governance, Infrastructure Transparency, and Algorithmic Equity via "Pothole Hotlines"

This article examines civic technology (civic tech) platforms designed to foster participatory democracy, urban commons stewardship, and municipal infrastructure transparency from theoretical, empirical, and comparative administrative perspectives. The structural crisis of representative democracy at the municipal scale, compounded by asymmetric communication between citizens and urban bureaucracies, has catalyzed novel bottom-up digital oversight mechanisms. Focusing on the conceptual and operational archetype of municipal "Pothole Hotlines" (Alo Çukur), this research theorizes citizen-led micro-auditing. The study mobilizes a threefold theoretical foundation: Sherry Arnstein's "Ladder of Citizen Participation," Albert O. Hirschman's "Exit, Voice, and Loyalty" framework, and Elinor Ostrom's Nobel-laureate theory of "Governing the Commons." Methodologically, a qualitative comparative case design contrasts benchmark international platforms—the UK's "FixMyStreet," the US's "SeeClickFix" and "Open311" open-data standards—with Turkey's institutionalized municipal mechanisms, notably Istanbul Metropolitan Municipality's (BB) "Çözüm Merkezi" (White Desk) and the national Presidential Communication Center (CEMER). Findings reveal that without open data and real-time civic accountability dashboards, municipal reporting tools devolve into Arnsteinian "tokenism" and digital placation. Conversely, transparent, peer-visible civic mapping operationalizes Hirschmanian "voice," converting structural urban dissatisfaction into institutional loyalty and Ostromian co-production. Furthermore, analyzing emerging 2025–2026 deployments of generative AI and automated triage in municipal intake reveals critical hazards of "algorithmic allocation bias," wherein affluent neighborhoods capture municipal response bandwidth. The paper concludes with actionable governance frameworks designed to ensure digital inclusion, socio-spatial equity, and algorithmic justice in urban service delivery.

**Keywords:** Civic Technology, Participatory Governance, Urban Commons, Ladder of Participation, FixMyStreet, SeeClickFix, Municipal Open Data, Algorithmic Equity.

## 1. Giriş

Kentler, yalnızca beton, asfalt ve çelikten oluşan fiziki mekanlar değil; yurttaşların gündelik yaşam pratiklerini sürdürdükleri, devlet otoritesiyle en doğrudan ve kesintisiz temas kurdukları kamusal ekosistemlerdir. Modern kamu yönetimi yazınında "akıllı kent" (smart city) paradigması uzun yıllar boyunca teknoloji şirketlerinin donanım odaklı, merkeziyetçi ve teknokratik vizyonu ile sınırlı kalmıştır (Hollands, 2008; Kitchin, 2014). Bu vizyonda yurttaş; kentin her köşesine yerleştirilen sensörlerin, kameraların ve algoritmaların pasif bir veri nesnesi, dijital gözetimin hedefi konumundadır. Ancak son on yıllarda yaşanan demokratik meşruiyet krizleri ve yerel hizmetlerdeki hantallık, bu yukarıdan aşağıya (top-down) tekno-belirlemeci anlayışa sarsım; yerini tabandan tavana (bottom-up), insan odaklı ve yurttaşın failiğini merkeze alan "Sivil Teknoloji" (Civic Tech) hareketine bırakmıştır (Saldivar vd., 2019; Kougias & Papadakaki, 2025).

Sivil teknoloji; yurttaşların kamu hizmetlerini denetlemesini, karar alma süreçlerine doğrudan katılmasını, kamusal sorunları raporlamasını ve kamu kurumlarının şeffaflığını artırmasını sağlayan dijital araçlar ve yazılım ekosistemleri bütünüdür. Kentsel altyapının gündelik işlevi düşünüldüğünde, yol yüzeyindeki bir çukur, yanmayan bir sokak lambası, kırık bir kaldırım taşı veya patlayan bir su borusu, sızdıran bir teknik arıza olmanın çok ötesinde anlamlar taşır. Bu aksaklıklar, yurttaşın zihninde idarenin yetersizliğinin, yerel vergilerin heba edildiğinin ve kamusal ihmalin somutlaşmış birer anıttır (Offenhuber, 2015). Bu noktada ortaya çıkan "Alo Çukur Hattı" metaforu ve ilikili mobil kentsel bildirim platformları, yurttaşın yaşadığı kente yabancılaşmasını önleyen, onu pasif bir hizmet alıcısından kentsel mürekelerin aktif "denetçisi" ve "ortak üreticisi" (co-producer)

kullan en yaygın arayüzü temsil eder.

Bununla birlikte, kamu yönetimi literatüründe sivil teknolojilerin vaatleri ile sahadaki pratik sonuçlar arasında derin çelişkiler bulunmaktadır. Birçok belediye, mobil şikayet hatlarını gerçek bir hesap verebilirlik aracı olarak değil, yurttaşların öfkesini emen dijital bir sünger veya halkla ilişkiler (PR) vitrini olarak konumlandıklarını belirtmektedir. Bildirimlerin kamuya açık bir haritada yayınlanmaması, çözüm sürelerinin effaf biçimde ölçülmediği ve açık veri standartlarının uygulanmaması sistemler, katılımcı yönetimi iddiasının boşa çıkarmaktadır. Dahası, 2025 ve 2026 yıllarında yerel yönetimlere entegre edilen büyük dil modelleri ve yapay zeka tabanlı şikayet tasnif algoritmaları, yeni bir "algoritmik eşitsizlik" boyutu doğurmaktadır: Dijital okuryazarlığı yüksek, varlıklı mahalle sakinlerinin sisteme bıraktıkları detaylı bildirimler algoritmalar tarafından önceliklendirilirken; yoksul ve dezavantajlı mahallelerin temel altyapı talepleri geri plana itilebilmektedir (Aygün & Çekiç, 2025; Smith & Jones, 2026).

Bu makale; "Alo Çukur Hattı" ekseninde sivil teknolojilerin kuramsal temellerini, küresel ve yerel iyi uygulama modellerini, ampirik çalışmaların ve algoritmik dönüşümün getirdiği riskleri kapsamlı bir biçimde analiz etmeyi amaçlamaktadır.

## 2. Metodoloji ve Karşılaştırmalı Vaka Deseni

Bu araştırma, nitel araştırma yöntemleri içerisinde yer alan karşılaştırmalı kurumsal vaka analizi (comparative institutional case study) deseni üzerine inşa edilmiştir (Yin, 2018). Araştırmanın ampirik sahası, kentsel bildirim ve sivil denetim platformlarının kurumsal olgunluk düzeylerini, veri açıklık derecelerini ve yurttaş katılım modellerinin sınınamak üzere küresel ve ulusal ölçekte dört temel vaka üzerinden yapılandırılmıştır:

- FixMyStreet (Birleşik Krallık - mySociety):** Sivil toplum (STK) inisiyatifiyle geliştirilen, bağımsız, açık kaynaklı ve yerel yönetimleri doğrudan denetleyen öncü küresel civic tech modeli.
- SeeClickFix ve Open311 Standartları (Amerika Birleşik Devletleri):** Kamu-özel ortaklığıyla ticarileşmiş, belediye iş emri sistemlerine (CRM/ERP) entegre, açık API standartlarına (Open311) dayalı kurumsal model.
- BB Çözüm Merkezi / Beyaz Masa (İstanbul Büyükşehir Belediyesi):** Türkiye'nin en büyük metropolünde faaliyet gösteren, geleneksel çağrı merkezi mantığından mobil uygulamaya ve yapay zeka destekli biletleme sistemine evrilen kurumsal-kamusal model.
- CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) Yerel Entegrasyonu:** Türkiye'de merkezi idarenin yerel yönetimler üzerindeki vesayet ve denetim aracı olarak işleyen hiyerarşik yurttaş geri bildirim mekanizması.

### Veri Toplama ve Analitik Matris

Çalışmada platformların teknik mimarileri, gizlilik sözleşmeleri, yıllık faaliyet raporları, kullanıcı arayüzleri ve kentsel veri effaflı politikalar doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Vakalar; (1) Mülkiyet ve Bağımsızlık Yapısı, (2) Veri Effaflığı ve Kamuya Açıklık, (3) Arnstein Merdivenindeki Konumu, (4) Hirschmanian Ses Mekanizmasının Gücü ve (5) Algoritmik Adalet Riskleri kriterlerine göre analiz edilmiştir.

## 3. Kuramsal Çerçeve: Katılım, Ses ve Müterekler

Yerel yönetimlerde dijital yurttaş denetimini açıklamak için tek bir kuram yetersiz kalmaktadır. Bu çalışma, siyaset bilimi, ekonomi-politik ve kamu yönetiminin üç köklü kuramının yenilikçi bir sentezle bir araya getirmektedir.

**CIVIC TECH KATILIMCI YÖNETİM SACAYA** | Sherry Arnstein (1969) Katılım Merdiveni • Göstermelik Katılım (Tokenism) • Danışma ve Yatırım Tuzağı • Hedef: Yurttaş Denetimi • Karar Ortaklığı (Partnership) | Albert Hirschman (1970) Çıkış, Ses ve Sadakat • Yerel Hizmetlerde "Çıkış Yok" • Çıkışsızlığa Çare: "Ses (Voice)" • Sıfır Maliyetli Mobil Şikayet • Çözülen Sorun = Yüksek Sadakat | Elinor Ostrom (1990) Kentsel Müterekler • Sokak ve Altyapı = Müterek • Birlikte Üretim (Co-production) • Yurttaş = Aktif Gözlemci • Çok Merkezli Sivil Denetim

**Eklil 1:** Sivil Teknoloji (Civic Tech) ve Katılımcı Yönetimin Kuramsal Sacaya: Arnstein, Hirschman ve Ostrom Teorilerinin Entegrasyonu. Kaynak: Yazar tarafından tasarlanmıştır.

### 3.1. Sherry Arnstein: Katılım Merdiveni ve Göstermelik Katılım (Tokenism) Tuzağı

Sherry Arnstein'in (1969) öncü makalesinde geliştirdiği "Yurttaş Katılım Merdiveni", katılım söyleminin arkasındaki güç dinamiklerini 8 basamakta özetler: - **Katılımsızlık (Non-participation):** 1. Manipülasyon, 2. Terapi. - **Göstermelik Katılım (Tokenism):** 3. Bilgilendirme, 4. Danışma, 5. Yatırım (Placation). - **Yurttaş Gücü (Citizen Power):** 6. Ortaklık (Partnership), 7. Yetki Devri, 8. Yurttaş Denetimi (Citizen Control).

Birçok belediyenin sunduğu mobil şikayet hatları, Arnstein'in merdiveninde 4. ve 5. basamaklara (Danışma ve Yatırım) tekabül etmektedir. Yurttaşla "çukurun fotoğrafını çek ve bize yolla" denilmekte; ancak bildirimin hangi öncelikte işleme alınacağı, bütçenin nereye harcandığı veya arızanın neden geciktiği yurttaşla paylaşılmamaktadır. Yurttaş şikayetini ilettiğinde sistem ona bir "talep numarası" vererek onu psikolojik olarak yatıştırmakta (placation), fakat gerçek bir denetim yetkisi devretmemektedir.

Civic Tech modelinin gerçek bir "Yurttaş Gücü" (6-8. basamaklar) üretebilmesi için, toplanan verilerin kamuya açık hale getirilmesi, mahalle meclislerinin bu verilere dayanarak belediye bütçesini sorgulayabilmesi ve yurttaşın çözüm sürecini bağımsız olarak doğrulayabilmesi (peer-verification) gerekmektedir.

### 3.2. Albert O. Hirschman: Yerel Tekeller Karşısında "Ses" (Voice) Mekanizması

Albert O. Hirschman'ın (1970) *Exit, Voice, and Loyalty* kuramı, örgütlerin ve devlet kurumlarının performans düşüşü karşısında bireylerin geliştirdiği davranış kalıplarını inceler: - **Çıkış (Exit):** Tüketici özel sektörde kalitesiz hizmet gördüğünde başka bir firmaya geçer. Ancak yerel yönetim hizmetleri (yollar, kaldırımlar, su, kanalizasyon) coğrafi ve doğal tekellerdir. Bir yurttaş mahallesindeki yol bozuk diye evini taşımaz veya belediyesini kolayca değiştiremez. Yerel kamu hizmetlerinde "çıkış" maliyeti aşırı yüksektir veya imkânsızdır. - **Ses (Voice):** Çıkış kapısının kapalı olduğu yerde yegane demokratik ve rasyonel seçenek "ses çikarma"dır (şikayet etme, protesto, talep, dilekçe). Geleneksel bürokraside ses çikarmak aşırı maliyetlidir (belediyeye gitmek, dilekçe yazmak, sıra beklemek). "Alo Çukur" tarzı sivil teknolojiler, ses çikarma maliyetini (transaction cost) sıfıra indirerek yurttaşın

Türkiye’de yerel yönetimlerde yurtta■ geri bildirim mekanizmalar■ köklü bir geçmi■e sahiptir; ancak Bat■’daki "Civic Tech" modellerinden yap■sal ve felsefi olarak çok fark■ dinamiklere dayanmaktadır.

## ■BB Çözüm Merkezi (Beyaz Masa)

1994 y■l■nda Recep Tayyip Erdoğan'ın ■BB Ba■kanlığı döneminde "Beyaz Masa" adıyla kurulan sistem, Türk kamu yönetiminde ç■k■r açan bir halkla ili■kiler ve ■ikayet yönetim modeli olmuştur. Günümüzde "■BB Çözüm Merkezi" adıyla mobil uygulama, WhatsApp hattı ve web portalı üzerinden milyonlarca başvuru almaktadır. \* **Bireyselleştirilmiş / Kapalı Tasarım:** ■BB Çözüm Merkezi, teknik olarak çok güçlü bir çar ve i■ takip altyapısına sahip olmasına rağmen, **verileri kamuya açık deildir.** Bir yurttan Kadıköy veya Esenyurt'taki bir çukur veya altyapı arzı hakkında yapt■ bildirim, yalnızca başvuran yurttan ile belediye memuru arasında "özel bir yazışma" olarak kalır. Diğer mahalle sakinleri bu arzanı bildirildiğini göremez; mükerrer başvurular yapılır ve belediyenin çözüm performansı bakımından sivil denetime kapalı tutulur. \* **Müşteri Odaklılık vs. Yurtta Odaklılık:** Sistem, Yeni Kamu İletmecili (NPM) paradigmasının bir ürünü olarak yurttan hak sahibi bir "yurttan"tan ziyade, memnun edilmesi gereken bir "müşteri" olarak konumlanmaktadır. Bu durum Arnstein merdiveninde "yatıştırma" (placation) aşamasında sık sık kalınmasına yol açmaktadır.

## C■MER ve İdari Vesayet

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (C■MER), Anayasal dilekçe ve bilgi edinme hakkının dijital arayüzüdür. Ancak yerel yönetimler bakımında C■MER, sıklıkla yerel bürokrasiyi a■mak için kullanılan hiyerarşik bir "merkezi vesayet" şablonuna dönüşmektedir. Yurtta, belediyenin çözmediği bir sokak sorununu C■MER üzerinden ■ikayet ettiğinde; merkezi idare valilik veya kaymakamlık kanalıyla yerel yönetime teftiş baskısı kurmaktadır. Bu model, katılımcı ve yatay bir "sivil teknoloji" değil; dikey, otoriter ve merkeziyetçi bir denetim ağıdır.

## 5. Algoritmik Adalet, Büyük Veri ve Yapay Zekâ Dönüşümü (2025-2026)

2025 ve 2026 yıllarında sivil teknoloji platformları, basit kural tabanlı form sistemlerinden çikarak derin öğrenme ve üretken yapay zekâ (GenAI) destekli otonom kentsel iletişim sistemlerine dönüşmüştür. Ancak bu teknolojik şıçrama, beraberinde ciddi "algoritmik adalet" ve sosyo-mekânsal eşitsizlik riskleri getirmiştir:

### 5.1. Doğal Dil İşleme (NLP) ile Otomatik Triyaj ve Önceliklendirme

Günde on binlerce fotoğraf ve metin bildirimi alan metropol belediyeleri, bildirimleri tasnif etmek için yapay zekâ ajanları kullanmaktadır. Algoritmalar, yurttan yazdığı metnin duygusal analizini (sentiment analysis) yapmakta, tehlike seviyesini puanlamakta ve fen işleri ekiplerine otomatik iş emri atamaktadır.

### 5.2. Algoritmik Tahsisat Önyargıları (Algorithmic Allocation Bias)

Literatürdeki en kritik tartışma, yapay zekânın kamu kaynaklarını dağıtırken ürettiği yapısal adaletsizliktir (Aygün & Çekiç, 2025; Kougias & Papadakaki, 2025): - **Katılım Uçurumu:** Akıllı telefon kullanım oranı, dijital okuryazarlık ve sivil farkındalık; sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi yüksek mahallelerde (örneğin İstanbul'da Kadıköy veya Beşiktaş) çok daha yüksektir. Düşük gelirli, göçmen veya yaşlı nüfusun olduğu çevre ilçelerde ise mobil ■ikayet uygulamalarının kullanma sıklığı düşüktür. - **Yapay Zekânın Körlüğü:** Belediye veri havuzuna akan bildirimlerin %70'i varlıklı mahallelerden geldiğinde, yapay zekâ algoritmaları bu mahallelerdeki küçük kozmetik arızaları (ör. kaldırım boyası) dahi "yüksek kentsel talep ve yoğunluk" olarak algılayıp belediye ekiplerini bu bölgelere yönlendirmektedir. Buna karşılık yoksul bir mahalledeki hayati bir altyapı çöküntüsü, kimse mobil uygulamadan fotoğraf yüklemeyi için sistemin radarına girememektedir. Bu olgu, kamu kaynaklarının zengin bölgelere kaymasına yol açan tehlikeli bir "algoritmik soylulaştırma" (algorithmic gentrification) biçimidir.

### 5.3. Süper Uygulamalar (Super-Apps) ve Kapsayıcılık Krizi

2026 kentsel yönetim trendlerinde, parça parça uygulamalar yerine "Süper Uygulama" (Super-App) modeli öne çıkmaktadır (ulaşım kartı, borç ödeme, etkinlik bileti ve ■ikayet hattının tek portala toplanması). Ancak bu bütünlük sistemleri, akıllı telefonu olmayan veya dijital kimlik doğrulamasında zorluk yaşayan yaşlılar, engelliler ve kırılgan gruplar için erişim bariyerini (digital barrier) artırmaktadır.

## 6. Sonuç ve Politika Önerileri: İdeal Bir "Civic Tech" Mimarisi

"Alo Çukur Hattı" metaforu üzerinden incelediğimiz sivil teknolojiler, yerel demokrasinin canlandırılması, bürokratik ataletin kırılması ve kentsel müştereklerin korunması için emsalsiz fırsatlar sunmaktadır. Ancak bu teknolojilerin otoriter bir denetim ağına veya göstermelik bir vitrine dönüşmemesi için şu idari ve teknik ilkeler hayata geçirilmelidir:

#### 1. Radikal Açık Veri ve Kamusal Haritalama:

Türkiye'deki belediyeler (■BB ve diğerleri), kişisel verilerin korunması (KVKK) ilkelerine riayet ederek tüm kentsel altyapı bildirimlerini kamuya açık interaktif haritalar üzerinden yayınlamalıdır. Bir mahalleli, kendi sokakındaki sorunun kim tarafından ne zaman bildirildiğini, hangi birimde beklediğini ve ne zaman çözüleceğini ekranda canlı olarak izleyebilmelidir.

#### 2. Çoklu Kanal ve Eşitlikçi Algoritmik Dengeleme (Debiasing Algorithms):

Yerel yönetimler yalnızca mobil uygulamadan gelen verilere bel bağlamamalıdır. Yapay zekâ önceliklendirme algoritmalarına "sosyoekonomik dengeleme katsayıları" eklenmelidir. Dijital bildirim sayısı az olan dezavantajlı mahallelere algoritmik pozitif ayrımcılık uygulanmalı, fiziki saha teftiş ekipleri bu bölgelerde yoğunlaştırılmalıdır.

#### 3. Yurtta Doğrulama (Citizen Peer-Verification):

Bir arıza giderildiğinde dosya memurun masasında tek taraflı olarak "kapatıldı" yapılamamalıdır. Sistem, bildirimi yapan yurttan ve o sokakta yaşayan komşulara "Arıza gerçekten giderildi mi?" bildirimi göndermeli; yurttan onaylamadan dosya sistemde tamamlanmış sayılmamalıdır (Arnstein merdiveninde ortaklık ilkesi).

#### 4. Mahalle Meclisleri ve Katılımcı Bütçe Entegrasyonu:

Sivil teknoloji verileri sadece fen işleri ekiplerinin tamirat listesi olarak kalmamalı; yıl sonunda mahalle meclislerinin önüne gelmelidir. Bir mahallede en çok hangi altyapı sorununun yaşıldığı açık verileri kanıtlandığında, belediyenin katılımcı bütçesi doğrudan bu sorunların yapısal çözümüne tahsis edilmelidir.

1 Mobil Bildirim Fotoğraf + GPS Konum Sorun Tespiti Sıfır Maliyetli "Ses" 2 Açık Veri Haritası Kamusal Görünürlük Mükemmellik Önleme Radikal Etki 3 Belediye İcraatı NLP Adil Önceliklendirme Saha Ekibi Müdahalesi Hızlı Tamirat & Kanıt 4 E-Doğrulama Yurtta Onay (Peer-Review) Katılım Bütçe Verisi Ostromcu Müdahaleler Sürekli Demokratik Geri Bildirim ve Hesap Verebilirlik Döngüsü

**Ekil 2:** Etki Sivil Teknoloji Kapalı Devre Yönetim Modeli: Bildirimden Açık Veri Haritalamasına, Belediye İcraatından Yurtta E-Doğrulamalarına (Peer-Verification) ve Katılım Bütçeye Uzanan Döngü.

## Kaynakça

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224.
- Aygün, E., & Çekiç, T. S. (2025). Digital divide and spatial injustice in smart municipal platforms: Evidence from Istanbul. *Urban Studies and Governance*, 14(2), 145–168.
- Dakoure, A., & Georges, J.-Y. (2024). Urban trees as a lever for citizen engagement in public consultation processes: Towards an ecosystemic civic tech. *Cities*, 148, 104870.
- Foster, S. R., & Iaione, C. (2016). The city as a commons. *Yale Law & Policy Review*, 34(2), 281–349.
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, voice, and loyalty: Responses to decline in firms, organizations, and states*. Harvard University Press.
- Hollands, R. G. (2008). Will the real smart city please stand up? Intelligent, progressive or entrepreneurial? *City*, 12(3), 303–320.
- Kitchin, R. (2014). The real-time city? Big data and urbanism. *GeoJournal*, 79(1), 1–14.
- Kougias, C., & Papadakaki, M. (2025). Rethinking the 'smart city': From technology-led visions to citizen-centered governance. *Technological Forecasting and Social Change*, 201, 123240.
- McCarthy, S., O'Raghallaigh, P., & Adam, F. (2023). The dark side of digitalization and social media platform governance in municipal engagement. *Information Systems Journal*, 33(4), 789–818.
- Offenhuber, D. (2015). Infrastructure legibility—a comparative analysis of open311-based citizen feedback systems. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 8(1), 99–112.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (1996). Crossing the great divide: Coproduction, synergy, and development. *World Development*, 24(6), 1073–1087.
- Saldivar, J., Alcaraz, C., Cernuzzi, L., & Fabregat, R. (2019). Civic technology for social innovation: A systematic literature review. *Computer Supported Cooperative Work (CSCW)*, 28(1), 169–207.
- Smith, L., & Jones, M. (2026). Algorithmic allocation and urban socio-spatial justice: AI ethics in municipal delivery. *Journal of Urban Affairs*, 48(1), 88–112.
- Testi, F., Zardini, A., & Rossignoli, C. (2023). Blockchain and civic technology: Exploring the potential of decentralized public governance. *Government Information Quarterly*, 40(2), 101799.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.